

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



مراجعة

الضرب

[1] السرعة: V

$$V = \frac{d}{t} \quad \begin{matrix} \text{مسافة} \\ \text{الزمن} \end{matrix}$$

مثال: جسم قطع مسافة مقدارها 20m خلال دقيقة
أحسب سرعته.

$$d = 20m$$

$$t = 60s$$

$$V = \frac{d}{t} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ m/s}$$

$$(1) \quad a = \frac{v_f - v_i}{t} \quad \text{⑤ العجلة}$$

جسم تحرك بسرعة 20m/s تناقصت سرعته 10m/s

(2) خلال 3s احسب العجلة

$$v_i = 20 \text{ m/s}$$

$$v_f = 10 \text{ m/s}$$

$$\therefore a = \frac{v_f - v_i}{t} = \frac{10 - 20}{3}$$

$$t = 3s$$

$$\frac{-10}{3} = -3.3 \text{ m/s}^2$$

(3)

(٣) معادلات الحركة :

①

$$v_f = v_i + at$$

$$= \dots = \dots = \dots$$

v_i سرعة ابتدائية

v_f سرعة نهائية

a التسارع

t الزمن

d المسافة

② $d = v_i T + \frac{1}{2} at^2$

③ $v_f^2 - v_i^2 = 2ad$

مثلاً جسم يسير بسرعة 20 m/s خلال 3 ثواني بعد أن يوقف

" ايقافه " احسب المسافة 5 m/s^2

$v_i = 20 \text{ m/s}$

$t = 3 \text{ s}$

$a = 5 \text{ m/s}^2$

$\therefore d = v_i T + \frac{1}{2} at^2$

$(20 \times 3) + \frac{1}{2} \times 5 \times 3^2 =$

82.5

m

v_f و v_i تَـسَافُفٌ m/s

a العَـجَـلَـة تَـسَافُفٌ $(m/s)^2$

t الزَـمَـن تَـسَافُفٌ s

d مَـسَافَـة تَـسَافُفٌ m

جسم تحرك بسرعة مسافة قدرها 20m من سرعة 20m/s إلى 40m/s أحسب العجلة

$$d = 20 \text{ m}$$

$$v_i = 20 \text{ m/s}$$

$$v_f^2 - v_i^2 = 2ad$$

$$v_f = 40 \text{ m/s}$$

$$40^2 - 20^2 = 2 \times a \times 20$$

$$1200 = 40a$$

$$a = \frac{1200}{40} = \underline{\underline{30 \text{ m/s}^2}}$$

[٤] الضغط

P

$$P = \frac{F}{A}$$

القوة المؤثرة على جسم مساحة ما .

F :

قوة

تلافيف

N

A

مساحة

تلافيف

m²

P

ضغط

تلافيف

N/m²

الضغط عمودي :

$$P = \frac{F}{A}$$

الضغط يصنع زاوية مع السطح

$$P = \frac{F}{A} \cos \theta$$

الضغط يصنع زاوية مع العمودي

$$P = \frac{F}{A} \sin \theta$$

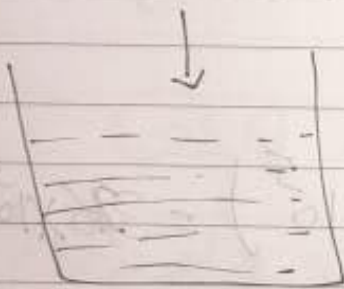
مع العمودي

① أثر جسم قوته 20 N على مساحة 30 m^2

ويضع مع الزاوية مع السطح 30°

$$P = \frac{F}{A} \cos \theta$$

$$\frac{20}{30} \cos 30 = 0,57 \text{ N/m}^2$$



الضغط في باطن سائل

$$P = \rho gh + P_a$$

كثافة الماء

$$\Rightarrow 1000$$

عجلة الجاذبية

$$\Rightarrow 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$\approx 10 \text{ m/s}^2$$

ارتفاع

الضغط الجوي

(ثابت)

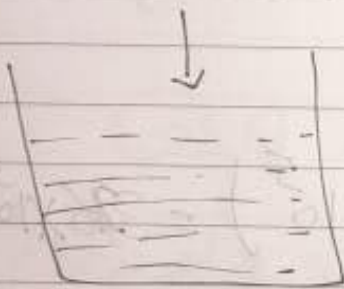
30m²

① أثر جسم قوته 20 N على مساحة

ويضع مع الزاوية مع السطح 30°

$$P = \frac{F}{A} \cos \theta$$

$$\frac{20}{30} \cos 30 = 0,57 \text{ N/m}^2$$



الضغط في باطن سائل

$$P = \rho gh + P_a$$

كثافة الماء

$$\Rightarrow 1000$$

عجلة الجاذبية

$$\Rightarrow 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$\approx 10 \text{ m/s}^2$$

ارتفاع السائل

الضغط الجوي

(ثابت)

أشعل على سائل كثافة 2000 kg/m^3 و ارتفاع السائل 10 m خلال ضغط جوي $1.03 \times 10^5 \text{ N/m}^2$

أجب، اضعف المؤثر على الزئبق:

$$\rho = 2000 \text{ kg/m}^3$$

$$h = 10 \text{ m}$$

$$P_a = 1.03 \times 10^5$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

الضعف،
$$P = \rho gh + P_a$$

$$(2000 \times 9.8 \times 10) + (1.03 \times 10^5) = 3.36 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

الضغط

أو

كثافة

$$F = mg$$

قوة ← F ← كتلة
عجلة ← g ← الجاذبية

[5] الشغل

مقدار الازاحة خلال التأثير وقوه ما .

$$W = Fd \cos \theta$$

F : قوه

d = ازاده

$\cos \theta$: جتا الزاوية

احسب جسم أثر دقوه 20 نيوتن ولم يتحرك الجسم
احسب الشغل :-

$$W = 0$$

التليجرام

[6] اللزوجة

 η

$$\eta = \frac{Fd}{AV}$$

 η اللزوجة F القوة d الزاوية A المساحة V السرعةسائل يتحرك زاوية 20° خلال أنب حسانة وفتحة 30 cm^2 بسرعة 10 m/s بقوة مقدارها 3 N

$$d = 20 \times 10^{-2}$$

$$A = 30 \times 10^{-4}$$

$$F = 3 \text{ N}$$

$$V = 10 \text{ m/s}$$

$$\text{cm} \times 10^{-2} \rightarrow \text{m}$$

$$\text{cm}^2 \times 10^{-4} \rightarrow \text{m}^2$$

$$\therefore \eta = \frac{Fd}{AV} = \frac{3 \times 20 \times 10^{-2}}{30 \times 10^{-4} \times 10}$$

$$= 2000 \text{ N/m} \cdot \text{s}$$



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمريض يانو

